

Introduction

矢量三角形作为一个实用且常见的物理学工具，在 AP 考试中几乎没有出现，故接下来对矢量三角形进行简单介绍，给予一个例子，并提供一些问题以供大家学习。

Concept and Example

考虑如下情形：将一个质点 m 从地面上以角度 θ 抛出，其初始速度 vector 如下图最左边向量所示。随后我们对这个质点运动过程中的速度变化加以分析，发现有一个加速度为 g 的竖直向下的量一直作用在该物体上，即下图加号右边所示的向量。最终我们发现质点落地时的速度矢量如等号右边所示。于是我们可以把整个运动过程合成，用右边的三角形来表示：

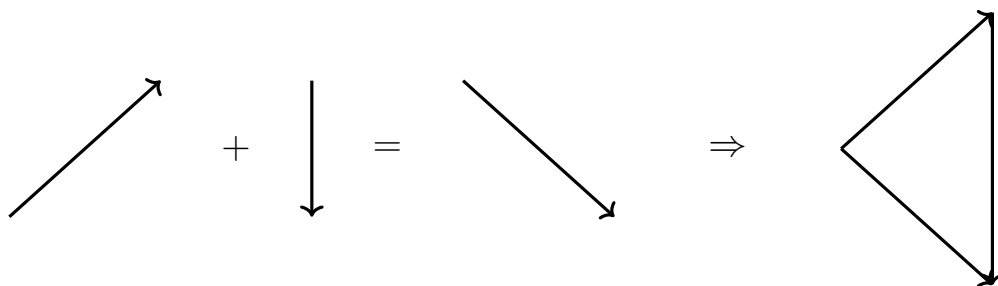


Fig. 1 — 矢量与矢量三角形

然而，你会发现我们不能把一个速度和一个加速度加在一起，因为他们的量纲（单位）不一样，那么我们该怎么办呢？考虑如下运动学公式

$$v = v_0 + at$$

这给予了我们一些线索，因为实际上这个公式是对向量适用的，而非仅仅标量。故我们发现，可以设加在物体上的竖直向下速度为 gt ，此时就可以相加了。所以我们最后得知

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{g}t$$

最后这个情形产生了一个经典的疑问：我该以哪个角度 θ 抛出，才能使得这个质点水平飞行距离最远呢？在这个情形下，我们的直觉给出了 45° 的答案，通过纯粹的运动学方程与三角函数值域的求解也可以证明这一点，但此处我们提供一种新的办法：使用矢量三角形计算

对速度积分可以得到位移，故我们试图考虑这个矢量三角形的面积。通过计算（请读者在下面的问题中自行证明）得知这个矢量三角形的面积是 $S = \frac{1}{2}gx$ ，其中 x 是物体的水平位移。此时我们发现，这个矢量三角形的面积实际上只与物体水平位移的值有关，而与其他值无关，所以我们可以利用这一点，通过求三角形面积的最值来解出水平位移最大值时对应的其他参数。

由于我们发现，这个三角形中一边 gt ，一边 v_0 是固定的，而两个速度向量之间的夹角 α 、时间、与末速是变量，故通过计算我们得知，这个三角形的面积还可以表示为 $S = \frac{1}{2}v_0^2 \sin 2\theta$ ，或 $S = \frac{1}{2}v_0^2 \sin 2\alpha$ 。最终容易解得，这个最佳角度即为 45° 。

Questions.

Q1. 矢量三角形的面积. 考虑与上述示例相同的场景，证明该矢量三角形的面积为

$$S = \frac{1}{2}gx$$

Q2. Area in angular form. 考虑与上述示例相同的场景，证明该矢量三角形的面积为

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2}v_0^2 \sin 2\theta \\ &= -\frac{1}{2}v_0^2 \sin 2\alpha \end{aligned}$$

Q3. 非零高度斜抛. 考虑一个与上述示例中略有不同的情形：此时物体不再从 $y = 0$ 处出发，而是从 $y = h$ 处被抛出，落到 $y = 0$ 处，求使得其水平飞行距离 L 最远的角度 θ 。无任何其他阻力。